04 — As-Is / To-Be Analysis: BlueMoon

Mục	Giá trị
Phiên bản tài liệu	0.1
Đầu vào	Project_Overview, Requirement_Elicitation_Plan, Interview_Report, `Raw_Requirements.xlsx` (30 RAW)
Loại nội dung	As-Is là **quy trình giả định** dựa trên đề bài; Pain Point và To-Be là thông tin stakeholder theo kịch bản

Lưu ý về nguồn. Nhóm không quan sát hay phỏng vấn thực tế. Mỗi bước As-Is và mỗi pain point có cột **cơ sở** cho biết nó đến từ đâu: *Đề bài*, *Suy ra từ đề bài* hoặc *Kịch bản* . Tài liệu này không sửa nội dung RAW.

0. Ghi chú về dữ liệu đầu vào

Nhóm đối chiếu sheet `Raw_Requirements` với báo cáo phỏng vấn, 30 RAW khớp nhau. Có bốn điểm cần biết khi đọc tài liệu này:

- Một số con số NFR (3 giây, quy mô, số lần đăng nhập sai) là giả định. Mục 6 chuyển chúng thành tiêu chí kiểm thử và đánh dấu *proposed / TBD*. Các câu RAW-022…RAW-028 được viết ở mức nhu cầu của stakeholder; con số cụ thể nằm ở sheet NFR và mục 6.
- RAW-016 (tìm hộ kèm số tiền phải nộp), RAW-018 (công nợ) và RAW-020 (hộ chưa nộp) có phần giao nhau. Nhóm vẫn tách vì mục đích khác nhau (tìm một hộ so với báo cáo toàn bộ hộ), và sẽ phân ranh bằng Acceptance Criteria.
- Báo cáo phỏng vấn liệt kê 10 pain point (PP-01…PP-10). Khi phân tích As-Is, nhóm chuyển PP-10 thành *concern* (mối lo cho hệ thống mới, không phải lỗi quy trình hiện tại), thêm PP-11, PP-12 và mở rộng liên kết RAW.
- Bản dự kiến lúc phỏng vấn có 6 Epic, hướng dẫn BTL nêu 5 Epic. Số Epic cuối cùng (7) được chốt khi phân tích User Story.

1. Phạm vi và quy ước

- Phạm vi: **BlueMoon v1.0** (đăng nhập/đổi mật khẩu, hộ gia đình, nhân khẩu, khoản thu, thu phí, tra cứu/tìm kiếm, thống kê cơ bản). v2.0 (phí gửi xe, điện, nước, internet) chỉ ở mục 5, *Không sử dụng cho v1.0*.
- ID dùng trong tài liệu: `AI-xx` (bước As-Is), `PP-xx` (pain point), `TB-xx` (bước To-Be), `CAP-xx` (capability v1.0), `ROAD-xx` (roadmap v2.0), `NFR-xxx` (và tiêu chí con `NFR-xxx.n`), `RAW-xxx` (không đổi).

2. AS-IS: quy trình hiện tại (giả định)

2.1 Mô tả tổng quan

Theo đề bài, Ban quản trị thu phí thủ công, có dùng Excel nhưng hiệu quả chưa cao. Mỗi tháng Ban lập danh sách các khoản phí của từng hộ rồi gửi thông báo thu tiền. Ban cũng phải quản lý thông tin hộ, nhân khẩu (gồm biến đổi nhân khẩu, tạm vắng, tạm trú) và cung cấp cho cơ quan chức năng khi họ yêu cầu. Các công cụ cụ thể như sổ giấy, biên lai hai liên, máy tính cầm tay là **giả định** của nhóm (xem WA-01, WA-02 trong kế hoạch Elicitation).

Có hai quy trình chính:

- **Quy trình A, thu phí** (AI-01…AI-10).
- **Quy trình B, hộ, nhân khẩu và cung cấp thông tin** (AI-11…AI-13).

2.2 Bảng quy trình As-Is

Step	Actor	Current Tool	Input	Activity	Output	Pain Point	Cơ sở
AI-01	Ban quản trị	Excel, ghi chép nội bộ	Quy định phí, đơn giá, diện tích căn hộ	Xác định các khoản thu của tháng hoặc đợt (phí dịch vụ, phí quản lý, đóng góp) và đơn giá áp dụng	Danh sách khoản thu của kỳ	PP-01	Đề bài (các loại phí); chi tiết công cụ: suy luận của nhóm
AI-02	Ban quản trị (kế toán)	Excel, máy tính cầm tay	Danh sách hộ, diện tích, đơn giá	Tính tay diện tích × đơn giá cho từng hộ, lập danh sách phí phải đóng	Danh sách khoản phải thu theo hộ	PP-03	Đề bài (Ban lập danh sách phí hằng tháng); tính tay: suy ra
AI-03	Ban quản trị	Thông báo giấy hoặc tin nhắn	Danh sách khoản phải thu	Gửi thông báo thu tiền cho từng hộ	Thông báo thu tiền	PP-08	Đề bài (gửi thông báo thu tiền); hình thức gửi: suy luận của nhóm
AI-04	Hộ gia đình; Thủ quỹ	Excel, sổ giấy	Số căn hộ hoặc tên chủ hộ do hộ cung cấp	Thủ quỹ tìm hộ trong Excel hoặc sổ để biết số tiền cần thu	Hộ được xác định, số tiền phải nộp	PP-04	Suy ra (quản lý bằng Excel, sổ); quy mô: giả định
AI-05	Thủ quỹ	Sổ giấy, Excel	Tiền nộp, thông tin hộ	Ghi ngày và số tiền vào sổ, sau đó gõ lại vào Excel; trường hợp nộp thiếu hoặc nộp gộp ghi chú bên lề	Dòng ghi sổ và dòng Excel (có thể không khớp)	PP-01, PP-02, PP-12	Đề bài (thu phí thủ công, có Excel); chi tiết: suy luận của nhóm
AI-06	Thủ quỹ	Biên lai giấy viết tay	Thông tin giao dịch	Viết biên lai tay và đưa cho hộ	Biên lai giấy	PP-06	Đề bài (mẫu giấy tờ thu chi thủ công); chi tiết: suy luận của nhóm
AI-07	Thủ quỹ	Gạch xóa trong sổ; sửa đè trong Excel	Giao dịch nhập nhầm	Sửa giao dịch bằng cách gạch xóa hoặc sửa đè, không ghi lý do	Số liệu đã sửa, không còn dấu vết	PP-05	Suy ra (sổ giấy và Excel không có log); chi tiết: suy luận của nhóm
AI-08	Thủ quỹ; Ban quản trị	Excel (lọc), đối chiếu sổ giấy	Excel và sổ thu	Lọc hộ chưa nộp, đối chiếu hai nguồn, nhắc nộp	Danh sách hộ còn thiếu (tạm thời)	PP-02, PP-01	Suy ra; chi tiết: suy luận của nhóm
AI-09	Thủ quỹ → Ban quản trị	Excel, máy tính cầm tay	Sổ thu và Excel của kỳ	Đối chiếu, cộng tổng, lập số liệu báo cáo cho Ban	Báo cáo tổng thu của kỳ	PP-11, PP-01	Đề bài (cần thống kê cơ bản); chi tiết: suy ra

AI-10	Ban quản trị; cơ quan chức năng	Excel, sổ, bản in	Các khoản đóng góp theo đợt	Tổng hợp tổng thu và danh sách hộ đã đóng cho từng đợt, phối hợp với chính quyền và tổ dân phố	Báo cáo đợt đóng góp	PP-11, PP-08	Đề bài (phối hợp thu); chi tiết: suy luận của nhóm
AI-11	Chủ hộ; Ban quản trị	Báo miệng hoặc giấy; sổ tay; Excel cũ	Thông tin thay đổi của hộ, nhân khẩu	Chủ hộ báo thay đổi (thêm người, chuyển đi, đổi chủ), Ban ghi lại	Sổ hoặc Excel được cập nhật (không đều)	PP-07, PP-09	Đề bài (quản lý hộ, nhân khẩu, biến đổi); chi tiết: suy luận của nhóm
AI-12	Ban quản trị	Sổ, Excel	Thông tin tạm trú, tạm vắng	Ghi nhận tạm trú và tạm vắng, ghi chú thời gian	Thông tin cư trú tạm thời	PP-09	Đề bài (tạm vắng, tạm trú); chi tiết: suy luận của nhóm
AI-13	Cơ quan chức năng; Ban quản trị	Excel, bản in, đóng dấu	Yêu cầu cung cấp thông tin	Ban gom danh sách hộ, nhân khẩu từ nhiều nguồn, in hoặc gửi file	Danh sách gửi cơ quan chức năng	PP-07	Đề bài (cung cấp thông tin khi được yêu cầu); chi tiết: suy ra

Các công cụ hiện hành (giả định): Excel, sổ giấy, biên lai giấy viết tay, máy tính cầm tay, thông báo giấy hoặc tin nhắn.

3. Pain Points

Có **12 mục**: 11 pain point của quy trình hiện tại và 1 concern (mối lo cho hệ thống mới). 10 mục dựa trên đề bài hoặc suy ra từ đề bài. 2 mục (PP-08, PP-12) chủ yếu đến từ role-play nên cần xác thực.

ID	Loại	Pain point	Cơ sở	Bước As-Is	RAW liên quan	Nguồn
PP-01	Process pain	Dữ liệu thu phí phân tán ở sổ giấy và Excel, không có một nguồn duy nhất nên hai bên có thể không khớp.	Suy ra từ đề bài (Excel kết hợp thủ công); chi tiết hai nơi ghi: suy luận của nhóm	AI-01, AI-05, AI-08, AI-09	RAW-013, RAW-018	SIM-INT-BQT-Q02, Q03; PS-01
PP-02	Process pain	Khó theo dõi trạng thái nộp của từng hộ (đã nộp, nộp thiếu, chưa nộp): phải lọc Excel và đối chiếu sổ; nộp thiếu hoặc gộp chỉ ghi chú bên lề.	Suy ra từ đề bài (cần nắm hiện trạng các khoản thu)	AI-05, AI-08	RAW-013, RAW-018, RAW-020	SIM-INT-BQT-Q03; SIM-INT-TQ-Q05, Q09; PS-01
PP-03	Process pain	Tính phí tay (diện tích × đơn giá) cho từng hộ tiềm ẩn nguy cơ sai sót; thông tin hộ sai (ví dụ diện tích) kéo theo sai nhiều kỳ.	Suy ra (phí tính theo m² trong đề); sự cố cụ thể trong role-play chỉ là tình huống minh họa, không dùng làm số liệu	AI-02	RAW-004, RAW-011	SIM-INT-TQ-Q03; SIM-INT-BQT-Q03; SIM-INT-CD-Q11; PS-01
PP-04	Process pain	Tìm một hộ trong Excel hoặc sổ mất thời gian, nhất là khi có nhiều hộ cần xử lý.	Suy ra (quản lý bằng Excel, sổ); mức chậm phụ thuộc quy mô, giả định	AI-04	RAW-016, RAW-017, RAW-027	SIM-INT-TQ-Q03, Q08
PP-05	Process pain	Truy vết kém: sổ giấy và Excel không ghi ai sửa gì, khi nào, vì sao; sửa đè làm mất dấu vết.	Suy ra (đặc điểm của sổ giấy và Excel); chi tiết: suy luận của nhóm	AI-07	RAW-015, RAW-025	SIM-INT-TQ-Q06; SIM-INT-BQT-Q09

PP-06	Process pain	Biên lai viết tay tốn thời gian và có thể thiếu thông tin (khoản, kỳ, cách tính).	Suy ra từ đề bài (giấy tờ thu chi thủ công)	AI-06	RAW-014	SIM-INT-TQ-Q07; SIM-INT-CD-Q03, Q04; PS-01
PP-07	Process pain	Thông tin hộ, nhân khẩu rời rạc nên khi cơ quan chức năng yêu cầu, Ban phải gom thủ công từ nhiều nguồn, mất thời gian.	Suy ra từ đề bài (cung cấp thông tin khi được yêu cầu, quản lý thủ công)	AI-11, AI-13	RAW-003, RAW-006, RAW-009, RAW-017	SIM-INT-BQT-Q04; SIM-INT-CQ-Q02, Q05; PS-01
PP-08	Process pain	Cư dân khó hiểu số tiền được tính ra sao và khó biết tổng thu của quỹ đóng góp.	Suy ra từ góc nhìn cư dân (không nằm trong quy trình nội bộ của Ban); cần xác thực. **To-Be chỉ giải quyết một phần:** cư dân không dùng hệ thống ở v1.0, Ban quản trị là bên xem và giải thích cách tính (WISH-24 ngoài v1.0)	AI-03, AI-10	RAW-011, RAW-012, RAW-019	SIM-INT-CD-Q03, Q05
PP-09	Process pain	Biến động nhân khẩu, tạm trú, tạm vắng không được ghi nhận đều và đủ thời gian; có thể còn thông tin hộ đã chuyển đi.	Suy ra từ đề bài (biến đổi nhân khẩu, tạm vắng, tạm trú); chi tiết: suy luận của nhóm	AI-11, AI-12	RAW-005, RAW-007, RAW-008	SIM-INT-CD-Q06; SIM-INT-CQ-Q03; PS-01
PP-10	Concern	Lo ngại về bảo mật dữ liệu cá nhân và tài chính: dữ liệu Excel và sổ giấy không có kiểm soát truy cập. Đây là mối lo cho hệ thống mới (driver của NFR), không phải bước lỗi của quy trình hiện tại.	Suy ra (sổ giấy và Excel không có phân quyền); mức lo ngại: theo kịch bản. To-Be xử lý ở lớp NFR (NFR-001…004), không nằm trong luồng nghiệp vụ chính	—	RAW-001, RAW-022, RAW-023, RAW-024	SIM-INT-CD-Q07; SIM-INT-BQT-Q08
PP-11	Process pain	Tổng hợp và thống kê (tổng thu, còn thiếu, số hộ, số nhân khẩu) làm thủ công cuối kỳ, khó có số liệu tức thời.	Suy ra từ đề bài (Ban cần thống kê cơ bản để nắm hiện trạng); bổ sung khi phân tích As-Is	AI-09, AI-10	RAW-019, RAW-020, RAW-021	SIM-INT-BQT-Q07; SIM-INT-CQ-Q11; PS-01
PP-12	Process pain	Nhập liệu thủ công và trùng lặp: ghi sổ trước rồi gõ lại vào Excel.	Suy ra từ kịch bản thủ quỹ; phù hợp quy trình thủ công trong đề; bổ sung khi phân tích As-Is	AI-05	RAW-013	SIM-INT-TQ-Q02

Phân nhóm theo chủ đề:

Chủ đề	Pain point
Mất thời gian tìm kiếm	PP-04, PP-07
Nhập liệu thủ công	PP-12, PP-01
Dễ sai sót	PP-03
Khó tổng hợp, thống kê	PP-11
Khó theo dõi trạng thái	PP-02, PP-09
Truy vết kém	PP-05
Chứng từ, minh bạch	PP-06, PP-08
Bảo mật dữ liệu (concern)	PP-10

Những điều nhóm không ghi là pain point (đề bài không nói, ghi vào sẽ bị phóng đại):

- Số liệu thiệt hại cụ thể: số tiền thất thoát, số lần sai, thời gian tìm kiếm tính bằng phút. Đề bài không có, role-play chỉ nêu tình huống chung.
- Chuyện cư dân hay phàn nàn hoặc không hài lòng với Ban.
- Số hộ quá lớn gây quá tải. Đề bài không cho số hộ nên mức chậm nào cũng chỉ là giả định.
- Gian lận hoặc cố ý làm sai số liệu.

4. TO-BE v1.0

4.1 Luồng chính (Visionary, phạm vi v1.0)

```
Login → Search household → Determine outstanding fees → Record payment
      → Update payment state → Search / report / statistics
flowchart LR
  A[Login] --> B[Search household]
  B --> C[Determine outstanding fees]
  C --> D[Record payment]
  D --> E[Update payment state]
  E --> F[Search / report / statistics]
  D -.-> G[Print receipt]
  D -.-> H[Correct / cancel with reason]
```

Ngoài luồng chính còn có các việc làm trước hoặc làm song song, không nằm trong vòng thu phí hằng ngày:

- **Thiết lập:** quản lý hộ, nhân khẩu (CAP-03…CAP-07); thiết lập khoản thu và lập danh sách phải thu (CAP-08…CAP-10).
- **Cung cấp thông tin:** Ban xuất hoặc in danh sách cho cơ quan chức năng (CAP-07). Cơ quan chức năng **không** dùng hệ thống (AS-16).

Nhóm đề xuất các trạng thái thanh toán cho bước Feature (**proposed**): *Chưa nộp*, *Nộp một phần*, *Đã nộp đủ*. Giao dịch bị hủy giữ ở trạng thái *Đã hủy*. Hạn nộp (trong RAW-010) có thể dùng để báo cáo "quá hạn".

4.2 Các bước To-Be

Step	Actor	Capability	Input	Output	Giải quyết	RAW
TB-01 Login	Quản trị hệ thống, Thành viên Ban quản trị, Thủ quỹ	CAP-01	Tài khoản, mật khẩu	Phiên làm việc theo quyền	PP-10	RAW-001, RAW-022, RAW-023

TB-02 Search household	Thủ quỹ	CAP-11	Số căn hộ hoặc tên chủ hộ	Hộ cần tìm kèm thông tin chính	PP-04	RAW-016, RAW-027
TB-03 Determine outstanding fees	Thủ quỹ	CAP-12, CAP-09	Hộ đã chọn, kỳ thu	Danh sách khoản còn thiếu và cách tính	PP-02, PP-03	RAW-018, RAW-011
TB-04 Record payment	Thủ quỹ	CAP-13	Khoản, số tiền, ngày, hình thức	Giao dịch thu được lưu	PP-12, PP-01	RAW-013
TB-05 Update payment state	Hệ thống	CAP-13	Giao dịch vừa ghi	Trạng thái hộ-khoản cập nhật (nộp một phần, đủ)	PP-02	RAW-013, RAW-018
TB-05a Print receipt (nhánh tùy chọn, khi hộ cần biên lai)	Thủ quỹ	CAP-14	Giao dịch	Biên lai in hoặc xuất	PP-06	RAW-014
TB-05b Correct / cancel (nhánh ngoại lệ, chỉ khi ghi sai)	Thủ quỹ đề nghị, Quản trị hệ thống hoặc Thành viên Ban quản trị duyệt	CAP-15	Giao dịch cần sửa, lý do	Giao dịch điều chỉnh, có log	PP-05	RAW-015, RAW-025
TB-06 Search / report / statistics (gồm 4 nhóm: tìm nhân khẩu CAP-16, lọc, danh sách chưa nộp, thống kê; có thể tách thành TB-06a…06d)	Thành viên Ban quản trị, Thủ quỹ	CAP-16…CAP-19	Điều kiện lọc, kỳ, thời điểm	Danh sách, tổng hợp, thống kê	PP-11, PP-02	RAW-017, RAW-019, RAW-020, RAW-021
TB-07 Provide data to authorities	Thành viên Ban quản trị	CAP-07	Yêu cầu của cơ quan	Danh sách xuất hoặc in	PP-07	RAW-009

4.3 Capability v1.0 (19 capability chức năng)

ID	Capability	Mô tả	RAW	Giải quyết pain point	Nhóm
CAP-01	Đăng nhập bằng tài khoản được cấp	Chỉ người đăng nhập thành công mới dùng các chức năng quản lý	RAW-001, RAW-022	PP-10	Tài khoản
CAP-02	Đổi mật khẩu và thông tin cá nhân của tài khoản	Người dùng tự đổi mật khẩu, cập nhật thông tin cá nhân	RAW-002	—	Tài khoản
CAP-03	Quản lý hộ gia đình	Thêm, xem, sửa hộ gồm chủ hộ, diện tích, liên hệ	RAW-003, RAW-004	PP-03, PP-07	Hộ, nhân khẩu
CAP-04	Đổi chủ hộ / hộ chuyển đi có lịch sử	Ghi nhận thay đổi, không xóa dữ liệu cũ	RAW-005	PP-09	Hộ, nhân khẩu
CAP-05	Quản lý nhân khẩu trong hộ	Thêm, sửa nhân khẩu, quan hệ với chủ hộ	RAW-006	PP-07	Hộ, nhân khẩu
CAP-06	Biến động nhân khẩu, tạm trú, tạm vắng	Ghi nhận kèm ngày, lý do; xem lịch sử; đánh dấu hết hạn	RAW-007, RAW-008	PP-09	Hộ, nhân khẩu

CAP-07	Xuất/in danh sách cho cơ quan chức năng	Ban xuất hoặc in danh sách hộ, nhân khẩu, biến động	RAW-009	PP-07	Hộ, nhân khẩu
CAP-08	Thiết lập khoản thu và đơn giá	Tạo, sửa, ngừng khoản thu; đơn giá cấu hình được	RAW-010	—	Khoản thu
CAP-09	Lập danh sách phải thu và tự tính phí	Tính phí dịch vụ, phí quản lý theo diện tích × đơn giá, hiển thị cách tính	RAW-011	PP-03, PP-08	Khoản thu
CAP-10	Khoản đóng góp tự nguyện theo đợt	Ghi nhận số tiền tự nguyện, không coi là nợ	RAW-012	PP-08	Khoản thu
CAP-11	Tìm hộ gia đình	Tìm theo số căn hộ, tên chủ hộ	RAW-016	PP-04	Tra cứu
CAP-12	Xác định khoản còn thiếu và trạng thái nộp của hộ	Xem công nợ, lịch sử nộp, lọc theo kỳ, khoản, trạng thái	RAW-018	PP-02	Tra cứu
CAP-13	Ghi nhận thu phí và cập nhật trạng thái nộp	Hộ, khoản, số tiền, ngày, hình thức; hỗ trợ nộp một phần, nộp gộp; trạng thái hộ-khoản tự cập nhật	RAW-013	PP-01, PP-02, PP-12	Thu phí
CAP-14	In/xuất biên lai	Phiếu thu đủ khoản, kỳ, số tiền, ngày, cách tính	RAW-014	PP-06	Thu phí
CAP-15	Sửa/hủy giao dịch có lý do	Không xóa cứng, lưu vết người, thời điểm	RAW-015	PP-05	Thu phí
CAP-16	Tìm nhân khẩu	Tìm theo họ tên và thông tin cơ bản trên toàn bộ hộ	RAW-017	PP-04, PP-07	Tra cứu
CAP-17	Danh sách hộ chưa nộp theo kỳ	Hộ còn nợ khoản bắt buộc để Ban nhắc nộp	RAW-020	PP-02, PP-11	Thống kê
CAP-18	Thống kê thu	Tổng đã thu, còn phải thu theo khoản, kỳ, đợt; hộ đã đóng theo đợt	RAW-019	PP-08, PP-11	Thống kê
CAP-19	Thống kê hộ, nhân khẩu theo thời điểm	Số hộ, nhân khẩu, tạm trú, tạm vắng tại ngày chọn	RAW-021	PP-11	Thống kê

Capability phi chức năng (xuyên suốt, liên kết NFR ở mục 6): NFR-001 Bảo mật xác thực (RAW-022); NFR-002 Phân quyền (RAW-023); NFR-003 Bảo vệ dữ liệu cá nhân (RAW-024); NFR-004 Audit log (RAW-025); NFR-005 Sao lưu, khôi phục (RAW-026); NFR-006 Hiệu năng (RAW-027); NFR-007 Khả năng sử dụng (RAW-028).

4.4 Từ pain point đến capability

Pain point	Capability To-Be	RAW
PP-01	CAP-13	RAW-013, RAW-018
PP-02	CAP-12, CAP-13, CAP-17	RAW-013, RAW-018, RAW-020
PP-03	CAP-03, CAP-09	RAW-004, RAW-011
PP-04	CAP-11, CAP-16	RAW-016, RAW-017, RAW-027
PP-05	CAP-15	RAW-015, RAW-025
PP-06	CAP-14	RAW-014
PP-07	CAP-03, CAP-05, CAP-07, CAP-16	RAW-003, RAW-006, RAW-009, RAW-017
PP-08	CAP-09, CAP-10, CAP-18	RAW-011, RAW-012, RAW-019

PP-09	CAP-04, CAP-06	RAW-005, RAW-007, RAW-008
PP-10	CAP-01	RAW-001, RAW-022, RAW-023, RAW-024
PP-11	CAP-17, CAP-18, CAP-19	RAW-019, RAW-020, RAW-021
PP-12	CAP-13	RAW-013

5. Roadmap v2.0 và ý tưởng ngoài phạm vi

5.1 Roadmap v2.0 (Không sử dụng cho v1.0)

ID	Hạng mục	Mô tả theo đề bài	RAW	Wish
ROAD-01	Quản lý phí gửi xe	Thu theo tháng theo phương tiện đăng ký của hộ. Xe máy 70.000 đồng/xe/tháng; mức ô tô trong đề ghi "1.200.000 nghìn đồng", cần xác nhận.	RAW-029	WISH-09
ROAD-02	Quản lý thu hộ điện, nước, internet	Thu hộ hằng tháng theo thông báo của nhà cung cấp dịch vụ.	RAW-030	WISH-10

ROAD-01 và ROAD-02 không có màn hình, bảng dữ liệu, User Story hay task sprint nào trong v1.0. Khi làm v2.0, hai hạng mục này sẽ đi theo luồng *Search household → Determine outstanding fees → Record payment*, giống các khoản thu hiện có.

5.2 Mong muốn ngoài phạm vi v1.0 (không thuộc roadmap v2.0 của đề)

Mong muốn	Wish	Lý do loại khỏi v1.0
Cư dân tự xem phí và lịch sử trên điện thoại	WISH-24	Đề bài mô tả ứng dụng desktop cho Ban quản trị (AS-02, C-04)
Nhắc nộp phí tự động	WISH-25	Thông báo, nhắc ngoài hệ thống (AS-07, C-05); Ban dùng CAP-17 để nhắc thủ công

6. NFR REFINEMENT

Báo cáo phỏng vấn có **7 NFR** (RAW-022…RAW-028). Ở đây nhóm tách chúng thành **21 tiêu chí kiểm thử** (`NFR-xxx.n`), mỗi tiêu chí có chỉ tiêu và cách kiểm tra. Các câu RAW-022…RAW-028 viết ở mức nhu cầu; phần chi tiết và con số giữ ở sheet NFR và các tiêu chí này.

Cột "Mức chắc chắn" có 3 giá trị: **Fixed** (từ đề bài hoặc quy định của nhóm), **Proposed** (chỉ tiêu nhóm đề xuất, chờ xác nhận) và **TBD** (chưa có số). Phân bố: Fixed 2, Proposed 12, Proposed/TBD 4, TBD 3.

Tải demo lớp học đề xuất cho NFR-006: 500 hộ, 2.000 nhân khẩu, 3 người dùng đồng thời, toàn bộ là dữ liệu giả (AS-13 giới hạn trên, AS-10). Đây là *proposed target*, còn TBD.

NFR-001 — Bảo mật xác thực (RAW-022)

Phát biểu ban đầu: *Mật khẩu không lưu ở dạng rõ (băm), giới hạn số lần đăng nhập sai liên tiếp.*

Tiêu chí	Phát biểu có thể kiểm thử	Chỉ tiêu	Cách kiểm tra	Mức chắc chắn
NFR-001.1	Mọi chức năng quản lý chỉ truy cập được sau khi đăng nhập thành công.	0 chức năng truy cập được khi chưa đăng nhập	Walkthrough toàn bộ màn hình và chức năng ở trạng thái chưa đăng nhập	Fixed (đề bài)
NFR-001.2	Mật khẩu lưu trong cơ sở dữ liệu ở dạng băm có salt, không lưu dạng rõ.	100% bản ghi mật khẩu không đọc được thành văn bản gốc	Kiểm tra bảng tài khoản trong cơ sở dữ liệu thử nghiệm	Proposed (phương pháp băm có salt)
NFR-001.3	Sau N lần đăng nhập sai liên tiếp, tài khoản bị khóa tạm thời và từ chối đăng nhập đúng trong thời gian khóa.	N = 5 (proposed target); thời gian khóa = TBD	Nhập sai N lần rồi thử đăng nhập đúng: hệ thống phải từ chối và thông báo lý do	Proposed / TBD

NFR-002 — Phân quyền (RAW-023)

Phát biểu ban đầu: *Phân quyền theo vai trò; tối thiểu phân biệt quản trị và người thu phí.*

Tiêu chí	Phát biểu có thể kiểm thử	Chỉ tiêu	Cách kiểm tra	Mức chắc chắn
NFR-002.1	Hệ thống có ít nhất hai vai trò (tạm đặt tên: Quản trị, Thu phí) và một ma trận quyền vai × chức năng được tài liệu hóa.	Ma trận quyền được duyệt bởi Product Owner trước khi kiểm thử	Review tài liệu ma trận quyền	TBD (chờ OQ-04, C-01)
NFR-002.2	Mọi chức năng không có quyền với một vai đều bị từ chối khi vai đó truy cập (ví dụ vai Thu phí không sửa được hộ, nhân khẩu, khoản thu, đơn giá, tài khoản).	100% ô "không có quyền" trong ma trận trả về từ chối truy cập	Kiểm thử theo từng ô trong ma trận quyền	Proposed (nội dung ma trận chờ OQ-04)

NFR-003 — Bảo vệ dữ liệu cá nhân (RAW-024)

Phát biểu ban đầu: *Che bớt số giấy tờ khi hiển thị thường ngày; chỉ người có quyền xem đầy đủ và xuất.*

Tiêu chí	Phát biểu có thể kiểm thử	Chỉ tiêu	Cách kiểm tra	Mức chắc chắn
NFR-003.1	Số giấy tờ tùy thân (nếu hệ thống lưu) mặc định hiển thị che bớt trên màn hình danh sách và tìm kiếm.	Chỉ hiện 4 ký tự cuối (proposed target)	Kiểm tra trực quan các màn hình danh sách và tìm kiếm	Proposed (phụ thuộc OQ-08)
NFR-003.2	Chỉ vai có quyền mới xem được số giấy tờ đầy đủ và xuất dữ liệu cá nhân.	100% lần xem đầy đủ hoặc xuất bởi vai không có quyền bị từ chối	Kiểm thử theo ma trận quyền của NFR-002	Proposed

NFR-003.3	Dữ liệu dùng để demo, kiểm thử và đưa lên GitHub là dữ liệu giả.	0 bản ghi dữ liệu thật của cư dân	Review bộ dữ liệu mẫu trước mỗi lần demo hoặc commit	Fixed (quy định nhóm, AS-10)

NFR-004 — Audit log (RAW-025)

Phát biểu ban đầu: *Ghi người, thời điểm, thao tác, giá trị trước/sau; log không sửa được qua giao diện.*

Tiêu chí	Phát biểu có thể kiểm thử	Chỉ tiêu	Cách kiểm tra	Mức chắc chắn
NFR-004.1	Mỗi thao tác tạo, sửa, hủy giao dịch thu, hộ, nhân khẩu và mỗi lần xuất dữ liệu sinh đúng một bản ghi log gồm: người thực hiện, thời điểm, loại thao tác, đối tượng, giá trị trước và sau (nếu có).	100% thao tác có log đầy đủ trường; số log = số thao tác	Thực hiện bộ thao tác mẫu (ví dụ 20 thao tác, proposed) rồi đối chiếu số log và các trường	Proposed
NFR-004.2	Không có chức năng nào trên giao diện cho phép sửa hoặc xóa log.	0 chức năng sửa hoặc xóa log	Kiểm tra giao diện và thử thao tác với mọi vai	Proposed
NFR-004.3	Thời gian lưu giữ log.	TBD	—	TBD (OQ-11)

NFR-005 — Sao lưu, khôi phục (RAW-026)

Phát biểu ban đầu: *Sao lưu tự động hoặc bằng một thao tác, có thể khôi phục.*

Tiêu chí	Phát biểu có thể kiểm thử	Chỉ tiêu	Cách kiểm tra	Mức chắc chắn
NFR-005.1	Người dùng có quyền sao lưu dữ liệu chỉ bằng một thao tác (hoặc sao lưu tự động theo lịch).	1 thao tác; tần suất mặc định hằng ngày (proposed target)	Demo thao tác sao lưu và kiểm tra tệp sao lưu được tạo	Proposed
NFR-005.2	Sau khi khôi phục từ bản sao lưu, dữ liệu khớp với thời điểm sao lưu.	Số bản ghi các bảng chính và tổng tiền đã thu trùng khớp 100%	Ghi số liệu trước khi sao lưu, khôi phục vào cơ sở dữ liệu trống, đối chiếu lại	Proposed
NFR-005.3	Lượng dữ liệu tối đa được phép mất khi có sự cố (RPO) và thời gian khôi phục tối đa (RTO).	RPO ≤ 24 giờ (proposed target); RTO = TBD	—	Proposed / TBD
NFR-005.4	Số bản sao lưu được giữ lại và thời gian giữ.	TBD (ví dụ giữ 7 bản gần nhất, proposed)	—	TBD (OQ mới, cần xác nhận với BQT)
NFR-005.5	Quyền thực hiện sao lưu và khôi phục.	Chỉ vai Quản trị hệ thống được khôi phục (proposed); sao lưu do Quản trị hệ thống hoặc theo lịch	Kiểm thử theo ma trận quyền NFR-002	Proposed

NFR-006 — Hiệu năng (RAW-027)

Phát biểu ban đầu: *Tìm kiếm và hiển thị danh sách trong tối đa 3 giây ở quy mô vài trăm hộ.*

Tiêu chí	Phát biểu có thể kiểm thử	Chỉ tiêu	Cách kiểm tra	Mức chắc chắn
NFR-006.1	Tìm hộ (số căn hộ, tên chủ hộ) và tìm nhân khẩu (họ tên) trả kết quả trong ngưỡng thời gian đề xuất dưới tải demo lớp học thông thường.	≤ 3 giây (proposed response-time target) cho ≥ 95% lần đo; tải demo đề xuất: 500 hộ, 2.000 nhân khẩu, 3 người dùng đồng thời (giới hạn trên của AS-13, TBD)	Chạy 30 lần tìm với bộ dữ liệu giả và đo thời gian phản hồi	Proposed / TBD
NFR-006.2	Hiển thị danh sách (hộ chưa nộp, giao dịch đã lọc) trong cùng ngưỡng và cùng tải.	≤ 3 giây (proposed) cho ≥ 95% lần đo	Chạy 30 lần mở danh sách với bộ dữ liệu giả	Proposed / TBD

NFR-007 — Khả năng sử dụng (RAW-028)

Phát biểu ban đầu: *Giao diện tiếng Việt, tiền VND dễ đọc, thông báo lỗi rõ, không quá 5 thao tác chính cho một lần nộp, người không chuyên IT dùng được.*

Tiêu chí	Phát biểu có thể kiểm thử	Chỉ tiêu	Cách kiểm tra	Mức chắc chắn
NFR-007.1	Toàn bộ nhãn, menu, thông báo hiển thị bằng tiếng Việt.	100% chuỗi giao diện người dùng bằng tiếng Việt	Kiểm tra trực quan toàn bộ màn hình	Proposed (RAW-028)
NFR-007.2	Số tiền hiển thị theo VND có dấu phân cách hàng nghìn.	100% trường tiền trên màn hình, biên lai, thống kê	Kiểm tra trực quan	Proposed
NFR-007.3	Thông báo lỗi nêu nguyên nhân và cách khắc phục cho các lỗi nhập liệu thường gặp (thiếu trường, trùng số căn hộ, số tiền không hợp lệ).	100% lỗi trong danh sách ca lỗi đã chọn (ví dụ 10 ca, proposed)	Kiểm thử từng ca lỗi trong danh sách	Proposed
NFR-007.4	Ghi nhận một lần nộp tiền cho một hộ cần tối đa số thao tác chính đề xuất (chọn hộ, chọn khoản, nhập số tiền, xác nhận).	≤ 5 thao tác chính (proposed target)	Walkthrough đếm thao tác trên kịch bản thu phí chuẩn	Proposed
NFR-007.5	Người không tham gia lập trình (thành viên nhóm hoặc bạn học đóng vai người dùng) hoàn thành kịch bản ghi nhận nộp tiền sau hướng dẫn ngắn.	TBD (ví dụ hoàn thành trong ≤ 10 phút, proposed)	Usability walkthrough trong buổi demo; ghi rõ người thử là người đóng vai, không phải người dùng thật	TBD / proposed target

7. TRACEABILITY

7.1 Ma trận RAW → Pain Point → Capability

RAW	Loại	Nội dung (rút gọn)	Pain point	Capability / NFR / Roadmap
RAW-001	FR	Hệ thống cho phép Ban quản trị đăng nhập bằng tài khoản được cấp sẵn (tên đăng nhập, mậ…	PP-10	CAP-01
RAW-002	FR	Người dùng tự đổi mật khẩu của mình và xem, cập nhật thông tin cá nhân của tài khoản.	— (gap)	CAP-02
RAW-003	FR	BQT muốn lưu thông tin hộ gia đình tập trung và tránh trường hợp nhập trùng căn hộ.	PP-07	CAP-03
RAW-004	FR	Cho phép xem chi tiết và sửa thông tin hộ gia đình (diện tích, chủ hộ, liên hệ), kèm da…	PP-03	CAP-03
RAW-005	FR	Cho phép ghi nhận đổi chủ hộ hoặc hộ chuyển đi / ngừng cư trú mà vẫn lưu lịch sử, không…	PP-09	CAP-04
RAW-006	FR	BQT muốn quản lý thông tin những người thuộc từng hộ và vẫn tra cứu được người đã rời đi.	PP-07	CAP-05
RAW-007	FR	BQT muốn theo dõi các thay đổi nhân khẩu của từng hộ theo thời gian.	PP-09	CAP-06
RAW-008	FR	BQT muốn theo dõi tình trạng tạm trú/tạm vắng và thời hạn liên quan.	PP-09	CAP-06
RAW-009	FR	Cho phép xuất hoặc in danh sách hộ gia đình, nhân khẩu và biến động để Ban cung cấp cho…	PP-07	CAP-07
RAW-010	FR	BQT muốn tự quản lý các khoản thu và có thể thay đổi mức thu khi cần.	— (gap)	CAP-08
RAW-011	FR	BQT muốn hệ thống hỗ trợ tính phí theo diện tích căn hộ để giảm tính toán thủ công.	PP-03, PP-08	CAP-09
RAW-012	FR	Hỗ trợ khoản đóng góp tự nguyện theo đợt: hộ tự nguyện số tiền, không bắt buộc; hộ chưa…	PP-08	CAP-10
RAW-013	FR	Thủ quỹ muốn ghi nhận việc hộ nộp tiền, kể cả khi chỉ nộp một phần hoặc nhiều khoản cùng lúc.	PP-01, PP-02, PP-12	CAP-13
RAW-014	FR	Cho phép in hoặc xuất biên lai (phiếu thu) cho từng lần nộp gồm số căn hộ, khoản, kỳ, s…	PP-06	CAP-14
RAW-015	FR	Thủ quỹ muốn xử lý được giao dịch thu ghi nhầm; phần truy vết thay đổi nằm ở RAW-025 và NFR-004.	PP-05	CAP-15
RAW-016	FR	Thủ quỹ và BQT muốn tìm hộ gia đình theo số căn hộ và tên chủ hộ, kèm số tiền phải nộp; yêu cầu tốc độ nằm ở NFR-006.	PP-04	CAP-11
RAW-017	FR	Tìm nhân khẩu theo họ tên (và thông tin cơ bản) trên toàn bộ các hộ.	PP-04, PP-07	CAP-16
RAW-018	FR	BQT và Thủ quỹ muốn tra cứu khoản thu và lịch sử đóng tiền của từng hộ theo nhiều tiêu chí.	PP-01, PP-02	CAP-12
RAW-019	FR	Thống kê tổng số tiền đã thu và còn phải thu theo khoản thu, theo tháng hoặc đợt; thống…	PP-08, PP-11	CAP-18
RAW-020	FR	Lập danh sách hộ chưa nộp hoặc còn nợ theo kỳ (đối với khoản bắt buộc) để Ban nhắc nộp.	PP-02, PP-11	CAP-17
RAW-021	FR	Thống kê số hộ, số nhân khẩu, số người tạm trú, tạm vắng tại một thời điểm, ghi rõ ngày…	PP-11	CAP-19
RAW-022	NFR	BQT muốn tài khoản được bảo vệ an toàn và hạn chế truy cập trái phép.	PP-10	CAP-01
RAW-023	NFR	Mỗi loại người dùng chỉ được thực hiện công việc phù hợp với trách nhiệm của mình.	PP-10	NFR-002 (NFR)
RAW-024	NFR	Thông tin cá nhân nhạy cảm chỉ được người có thẩm quyền xem.	PP-10	NFR-003 (NFR)
RAW-025	NFR	BQT muốn biết ai đã thay đổi dữ liệu quan trọng và thay đổi khi nào.	PP-05	NFR-004 (NFR)
RAW-026	NFR	BQT lo mất dữ liệu và muốn có cách sao lưu, khôi phục khi có sự cố.	— (gap)	NFR-005 (NFR)
RAW-027	NFR	Thủ quỹ muốn việc tìm kiếm và mở danh sách không bị chậm khi dữ liệu tăng.	PP-04	NFR-006 (NFR)

RAW-028	NFR	Người dùng muốn giao diện tiếng Việt, dễ hiểu và thao tác thu phí đơn giản.	— (gap)	NFR-007 (NFR)
RAW-029	FR	[Roadmap v2.0] Quản lý phí gửi xe: thu theo tháng theo thông tin phương tiện đăng ký củ…	— (roadmap)	ROAD-01 (roadmap v2.0)
RAW-030	FR	[Roadmap v2.0] Quản lý các khoản thu hộ điện, nước, internet theo thông báo của nhà cun…	— (roadmap)	ROAD-02 (roadmap v2.0)

7.2 Khoảng trống truy vết (gap)

Kiểm tra	Kết quả
Pain point không có RAW	không có
Pain point không có capability To-Be	không có
Pain point không có bước As-Is	PP-10 (chủ ý: là concern cho hệ thống mới, không gắn với một bước hiện tại)
RAW FR v1.0 không có capability	không có
RAW (không tính roadmap) không có pain point	RAW-002, RAW-010, RAW-026, RAW-028
Capability không có pain point	CAP-02, CAP-08
Wish ngoài v1.0 không có RAW	WISH-24, WISH-25 (chủ ý, xem mục 5.2)

Bốn RAW này không có pain point. Đây là **khoảng trống nhóm đã biết, không phải lỗi**:

RAW	Lý do
RAW-002	Chức năng do đề bài yêu cầu (quản lý thông tin cá nhân, đổi mật khẩu); hiện không có tài khoản nên không có pain point tương ứng.
RAW-010	Chức năng quản lý khoản thu do đề bài yêu cầu; chưa có bằng chứng pain point riêng, chỉ liên quan gián tiếp qua PP-03.
RAW-026	Mối lo của Ban về mất dữ liệu, không phải pain point của quy trình hiện tại.
RAW-028	Ràng buộc từ hồ sơ người dùng (Ban kiêm nhiệm, không chuyên IT), không phải pain point của quy trình hiện tại.

Các RAW này vẫn hợp lệ vì có nguồn khác (đề bài hoặc mối lo của stakeholder).

8. Số liệu tổng hợp

Chỉ số	Giá trị
Bước As-Is	13 (quy trình A: 10, quy trình B: 3)
Pain point	12 (11 process pain + 1 concern)

Capability To-Be v1.0	19 chức năng + 7 NFR
Roadmap v2.0	2 (Không sử dụng cho v1.0)
NFR	7 (21 tiêu chí kiểm thử)
Khoảng trống truy vết	4 RAW không có pain point (đã giải thích); 0 pain point hoặc capability không có RAW

9. Câu hỏi mở bổ sung

ID	Câu hỏi	Ảnh hưởng
P3-Q1	Các trạng thái thanh toán cần phân biệt những gì (đề xuất: chưa nộp, nộp một phần, đã nộp đủ; có "quá hạn" hay không)?	CAP-12, CAP-13, CAP-17
P3-Q2	Nhóm có chấp nhận các chỉ tiêu *proposed* ở mục 6 (3 giây, 5 thao tác, N = 5, RPO 24 giờ, tải demo) không?	NFR-001…007
P3-Q3	Có cần biên lai và thông báo thu cho từng hộ in từ hệ thống hay chỉ danh sách (OQ-06)?	CAP-09, CAP-14

Các câu hỏi OQ-01…OQ-14 trong báo cáo phỏng vấn vẫn còn hiệu lực.